

Numere reale (64)

1. Definitie si continut

Multimea numerelor reale, notata R , contine toate numerele care pot fi reprezentate pe axa numerica. Aceasta include numerele rationale si irrationale. R este o multime infinita si continua.

2. Reprezentare pe axa numerica

Fiecare numar real corespunde unui punct pe axa numerica. Orice interval, oricat de mic, contine infinit de numere reale.

3. Multimi incluse in R

Relatiile fundamentale sunt:

$$N \subset Z \subset Q \subset R$$

Numerele rationale au reprezentare zecimala finita sau periodica, iar numerele irrationale au reprezentare zecimala infinita neperiodica.

4. Ordine si inegalitati

Multimea R este total ordonata. Pentru a, b in R , este valabila exact una dintre relatiile: $a < b$, $a = b$ sau $a > b$.

5. Modulul unui numar real

Modulul lui x , notat $|x|$, este definit prin:

$$|x| = x \text{ daca } x \geq 0$$

$$|x| = -x \text{ daca } x < 0$$

Modulul reprezinta distanta de la x la 0 pe axa numerica.

6. Proprietati fundamentale

$$|x| \geq 0$$

$$|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

$$|x+y| \leq |x| + |y| \text{ (inegalitatea triunghiului)}$$

$$|xy| = |x||y|$$

7. Intervalele numerelor reale

Intervalele sunt submultimi ale lui R definite prin inegalitati.

Exemple:

$$[a,b], (a,b), [a,b), (a,b]$$

8. Proprietatea Arhimediana

Pentru orice x real exista un numar natural n astfel incat $n > x$. Aceasta proprietate sta la baza definitiei limitelor.

9. Suprema si infima

O multime marginita superior are supremum (cel mai mic majorant). Analog, o multime marginita inferior are infimum.

10. Siruri de numere reale

Un sir este o functie de la $\mathbb{N}$ la $\mathbb{R}$. Un sir converge daca termenii sai se apropie de o valoare limita.

11. Exemplu rezolvat

Sirul $a_n = 1 - 1/n$ are limita 1.

Multimea valorilor sale are infimum 0 si supremum 1.

12. Siruri Cauchy

Un sir Cauchy este un sir ale carui elemente devin arbitrar de apropiate intre ele. In $\mathbb{R}$, orice sir Cauchy este convergent.

13. Radicali si puteri reale

Pentru $a \geq 0$ si n natural exista radicalul de ordin n al lui a . Puterile cu exponent real se definesc folosind logaritmi si exponentiale.

14. Aplicatii

Numerele reale sunt fundamentale in:

- analiza matematica
- geometrie
- probabilitati
- modelare matematica

15. Observatii finale

Intelegerea proprietatilor numerelor reale este esentiala pentru toate capitolele de matematica. Multe erori apar din confuzia dintre rational si real sau dintre supremum si maximum.